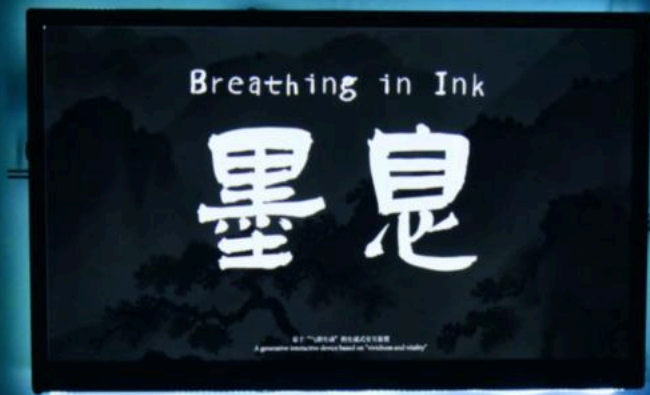




# Breathing in Ink

## 中国水墨画生成交互装置

“水墨呼吸”是由大语言模型支持的互动装置。它将用户的呼吸和脉搏数据转化为中国画元素，创作出反映生命力的水墨艺术作品。通过再现冥想和养气的场景，用户利用自身的元气进行艺术创作。通过这一过程，我们希望加深对中国画深刻内涵和“气韵”概念的理解。此外，我们还将探索更多与机器对话互动的方法，使用户和人工智能能够超越语言，理解中国艺术的精髓，并利用 LLM 创作出具有中国传统美学的水墨画。

# BACKGROUND

气韵生动代表了中国传统绘画的最高境界，体现了人生、自然、宇宙的哲学思想。



节奏生命力强调通过艺术作品表达艺术家对生命、自然和宇宙的思考 and 理解，展示艺术家的情感、精神和活力。



LABELING

| 中国的绘画特征                                                                                                              | “韵律”和“生命力”反映在图像中的概念                               | 数字生成艺术中实与虚的辩证关系                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>重视传统意象，以山水画为主。</p> <p>中国画主要采用白描作为表现手法。背景通常是空白的，没有刻画。</p> <p>提倡书画相统一，书法在艺术作品中占有重要地位。</p> <p>使用的材料包括毛笔、砚、墨水、宣纸。</p> | <p>构图中的意象</p> <p>艺术风格</p> <p>笔墨技法</p> <p>其他元素</p> | <p>实与虚</p> <p>阴与阳</p> <p>主与次</p> <p>快与慢</p> <p>动与静</p> <p>重与轻</p> |

DIEMENSIONS FOR LABELING IMAGES

|        |                                                                                    |          |          |          |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 构图中的意象 | 一次/二次成像                                                                            | 其它图像     | 色彩/质量    | 是否抽象     | 天气 |
| 艺术风格   | 构图的美学                                                                              | 构图中的阴阳关系 | 构图中的动静关系 | 构图中的虚实关系 |    |
| 笔墨技法   | 线的粗细                                                                               | 线的节奏     | 墨水浓淡     | 技法的使用    |    |
| 其他元素   | 纸张材质                                                                               | 纸张颜色     | 印章颜色     | 印章或题字    |    |
| 其他元素   |  | 传统的中国绘画  | 水墨       | 单色       |    |

气势美

清幽美

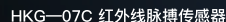
雅致美

生机美

萧瑟美



我们通过图像分割、去噪和超分辨率处理，对中国绘画美学数据库中的山水作品进行了处理。我们还消除了具有严重伪影的低质量训练集。

[illegible]

Respiratory Depth(inspiration) H1

subject object prompt

Respiratory Depth(expiration) L1

(500<=H1<=780;500<H1L<=601<H1M<=691<H1H<=750)

Respiratory Amplitude H1-L1

(316<=RA<=651;316<RAL<=428<RAM<=540<RAH<=651) line weight

Respiratory Rate 60/T1

(12<=RR<=20;11<RRL<=15<RRM<=18<RRH<=20) line rhythm

Average Respiratory Amplitude  $(H1+L1)/2$

|                |                |
|----------------|----------------|
| (452<=ARA<=496 | line thickness |
|----------------|----------------|

Systolic Peak H2

Secondary object prompt

Diastolic Trough L2

(424<=H2<=485;424<H2L<=445<H2M<=465<H2H<=485)

Pulse Amplitude H2-L2

(100<=PA<=179;100<PAL<=133<PAM<=156<PAH<=179) Ink intensity

Pulse Rate 60/T2

dynamic and static relationship in composition

(60<=PR<=85;60<PRL<=68<PRM<=76<PRH<=85)

Average Pulse Amplitude  $(H2+L2)/2$

negative space in composition

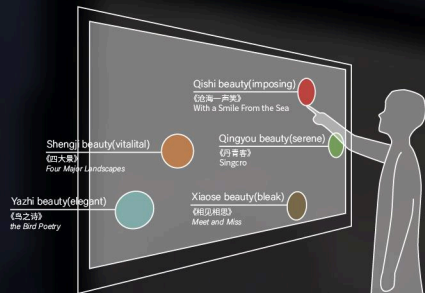
(358<=APA<=378;358<APA<=365<APA<=372<APA<=378)

### Dicrotic Peak H3

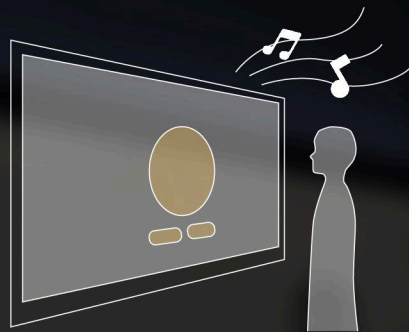
weather elements



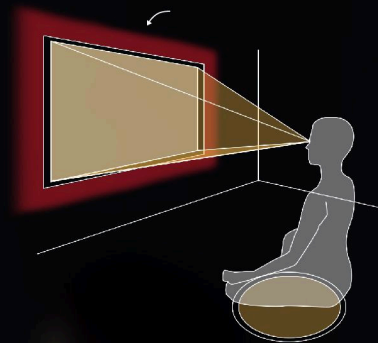
# INTERACTIVE PROCESS



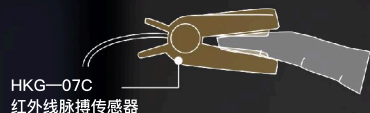
界面上设置了五种不同颜色的音乐选择，与中国画的五种不同审美分类相对应。首先，用户需要点击屏幕选择音乐。



使用的音乐是古琴曲，这样用户就能感受到气氛，调动情绪。调动情绪的氛围。用户选择并确定背景音乐。



屏幕开始播放音乐，用户需要坐在一个放置好的垫子上，才能更身临其境地感受气氛。



佩戴部位：  
手指

穿戴方式：  
夹紧

测量原理：  
红外线测量血容量变化



HKH-11C  
呼吸传感器

佩戴部位：  
腰部

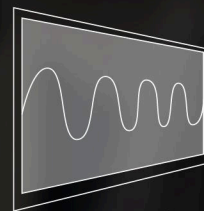
穿戴方式：  
魔术贴

测量原理：  
腹部起伏信号由

用户需要将传感器佩戴在手指和腰部，并分别放在食指和肚脐上。

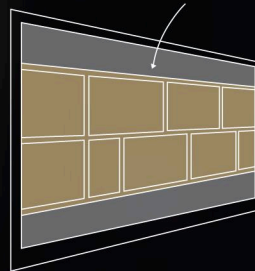


一切准备就绪后，放松身体，在音乐的引导下深呼吸，进行图像生成。



根据传感器数据生成水墨作品后，选择将其上传到公共画廊

根据传感器数据生成水墨作品后，选择将其上传到公共画廊



最后，心跳和呼吸数据被用来输出水墨艺术作品，这些作品可以上传到公共长卷。每个审美类别都对应一个公共长卷，用户可以欣赏到从其他用户的生活中绘制的艺术作品。

# EXHIBITION

## 实物



## AI绘制作品

